# Kryptologie

Geheimschriften und Kryptosysteme



INFOschool

# Ein bisschen Geschichte …



- Wie alt ist die Kryptologie?

# Ein bisschen Geschichte …



- Die **Kryptologie** ist (fast) so alt wie die Schrift.
  - Erste Schriften ab ca. 2700 v. Chr.
  - Lesen und Schreiben war lange ein Privileg.
  - Mit zunehmender Bildung kam das Bedürfnis nach geheimer Kommunikation.
  - Die Kryptologie war geboren!

# Was ist Kryptologie?



Kryptologie

=

**Kryptographie** + **Krypt(o)analyse**

# Kryptographie



- **«Verschleiern»** von Information
  - Altgriechisch «geheim schreiben»
  - Entwerfen von kryptographischen Systemen
  - Umwandeln von Texten zu Geheimtexten

# Krypt(o)analyse



- **Information** aus «verschleierten» Texten **gewinnen**
  - Analyse von kryptographischen Systemen
  - Entschlüsseln von Geheimtexten
  - Brechen (Knacken) von Kryptosystemen

# Let’s get cracking!

- Was steht denn da?
  - Versucht, die «geheimen» Botschaften zu knacken!
  - Wie wurden diese erstellt?

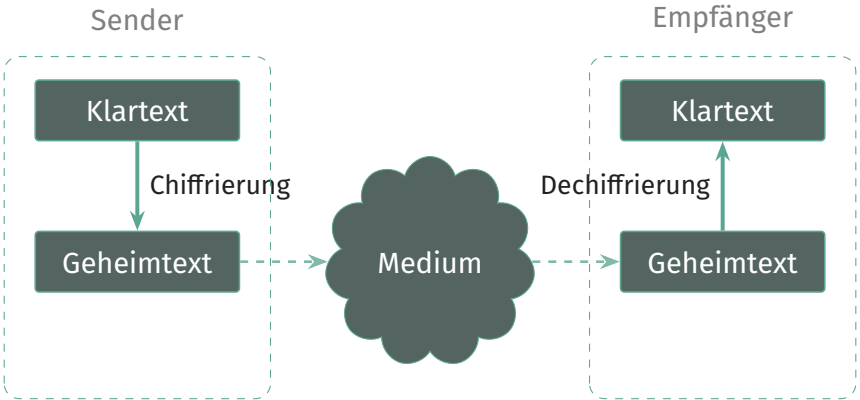
# Geheimschriften



- Eine Geheimschrift ist ein **Paar von Algorithmen**.
  - Algorithmus = «Verfahren»
- **Chiffrierung**:
  - Klartext $\rightarrow$ Geheimtext
- **Dechiffrierung**:
  - Geheimtext $\rightarrow$ Klartext

# Grundbegriffe





# Alphabete und Texte



- Was ist eigentlich ein Text?

# Alphabete und Texte



- Ein **Alphabet** ist eine **Menge von Symbolen**.
  - Lateinische Grossbuchstaben: $\{A, B, C, \ldots, X, Y, Z\}$
  - Das Computeralphabet: $\{0, 1\}$
- Ein **Text** ist eine endliche **Folge von Symbolen** eines bestimmten Alphabets.
  - `ICHBINEINTEXT`
  - `01101001`

# Geheimschriften



- Eine Geheimschrift ist ein Paar von Verfahren / Algorithmen:
  - **Chiffrierung**: Klartext $\rightarrow$ Geheimtext
  - **Dechiffrierung**: Geheimtext $\rightarrow$ Klartext
- Zusätzlich: Angabe des **Klartext**- und des **Geheimtextalphabets**

# Geheimschrift: Beispiel



- Klartextalphabet: {A, B, C, …, X, Y, Z}
- Geheimtextalphabet:
  {★, ☆, ✪, ✫, ✬, ✭, ✮, ✯, ✰, ✱, ✲, ✳, ✴, ✵, ✶, ✷, ✸, ✹, ✺, ✻, ✼, ✽, ✾, ✿, ❀, ❁}
- Chiffrierung / Dechiffrierung nach Position im Alphabet (A = ★, B = ☆, …)

# Geheimschrift: Beispiel



- **Atbash**
- Chiffrieren: A = Z, B = Y, C = X, ...
- Dechiffrieren?
  - `HKRVTOVRM HKRVTOVRM ZM WVI DZMW ...`

# Sicher?



- Das Chiffrierungs- bzw. das Dechiffrierungs**verfahren** muss geheim gehalten werden.
- Wenn diese einem Angreifer bekannt sind, so ist die Geheimschrift nicht sicher!

# Kerckhoffs' Prinzip



**KERCKHOFFS' PRINZIP**

Die Sicherheit eines Verschlüsselungsverfahrens darf **nicht** von der Geheimhaltung des Verfahrens selbst abhängen.

- Bei Geheimschriften ist dies nicht gegeben!

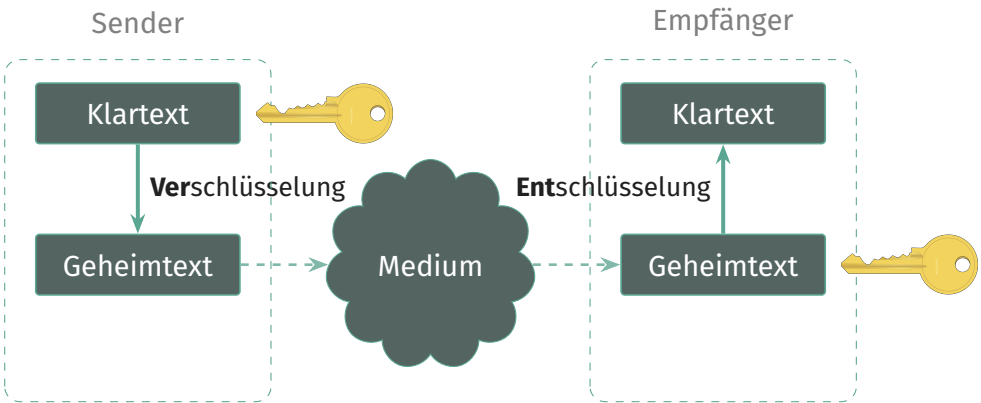
# Kryptosysteme



- Bei einem **Kryptosystem** ist das Verschlüsselungsverfahren bekannt.
- Das Verfahren benötigt jedoch zusätzlich zum Klartext einen weiteren Input: **einen Schlüssel**.
- (Nur) der Schlüssel muss geheim gehalten werden!

# Kryptosysteme





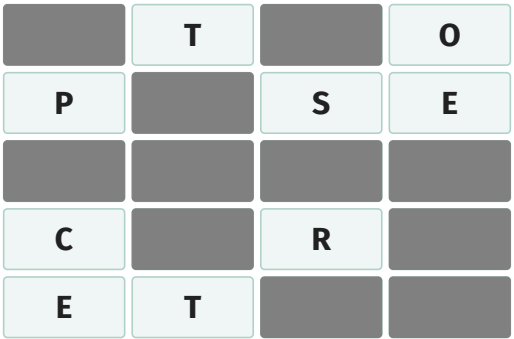
# Beispiel: Lochkarten



| | | | |
|---|---|---|---|
| A | T | X | O |
| P | R | S | E |
| I | G | V | M |
| C | N | R | A |
| E | T | L | O |

# Beispiel: Lochkarten



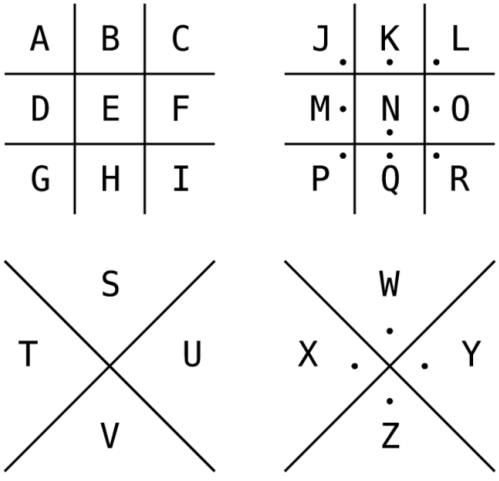


# Ihr seid dran!

- Geheimschrift oder Kryptosystem?
- Gebt jeweils an:
  - Ist es eine Geheimschrift oder ein Kryptosystem?
  - Verfahren zur Verschlüsselung / Chiffrierung
  - Bei KS: Was ist der Schlüssel?

# Geheimschrift der Freimaurer





# Skytale





# Polybios-Quadrat



| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | B | C | D | E |
| 1 | F | G | H | IJ | K |
| 2 | L | M | N | O | P |
| 3 | Q | R | S | T | U |
| 4 | V | W | X | Y | Z |

# Caesar-Verschlüsselung



